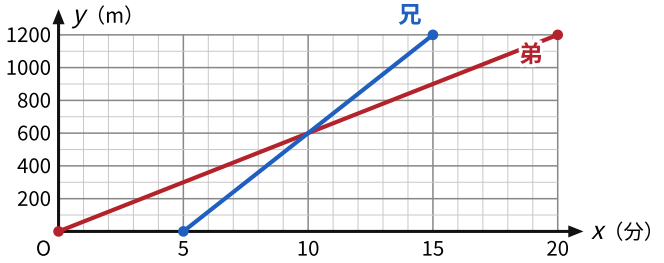
中2数学 定期テスト対策 ① 一次関数の利用　（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿／60点

1 **次の問いに答えなさい。**　（×5点）　※式や計算も書くこと

弟は、家を出発して駅まで歩いた。5分後に、兄が家を出発して、同じ道を自転車で追いかけた。右のグラフは、弟が出発してからの時間を x 分、家からの道のりを y m として、2人のようすを表したものである。2人とも一定の速さで進むものとする。



(1) 兄の自転車の速さは分速何mですか。　答　分速＿＿＿＿m

(2) 兄が家を出発してから駅に着くまでの x と y の関係を、式で表しなさい。x の変域もかくこと。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 兄が弟に追いつくのは、弟が家を出発してから何分後ですか。また、それは家から何mの地点ですか。

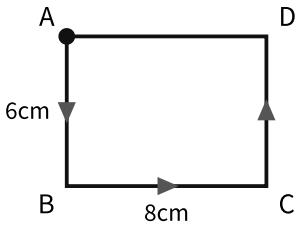
答　＿＿＿＿分後、家から＿＿＿＿m

(4) 兄が駅に着いたとき、弟は駅の何m手前にいますか。　答　＿＿＿＿m

---

2 **次の問いに答えなさい。**　（×4点）　※式や計算も書くこと

右の図のような長方形ABCDがある。点Pは、Aを出発して、辺AB、BC、CD上を、毎秒2cmの速さでDまで動く。点PがAを出発してから x 秒後の △APD の面積を y cm² とする。点Pが頂点と重なるときは $y = 0$ とする。



(1) $x = 2$ のときの y の値を求めなさい。　答　＿＿＿＿cm²

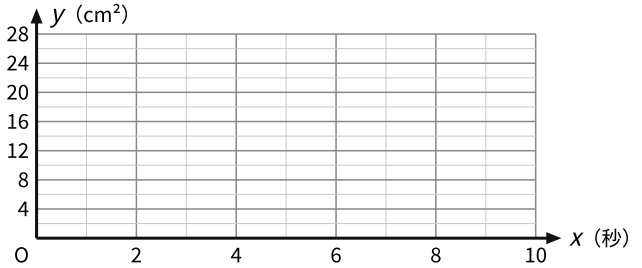
(2) $0 \leqq x \leqq 3$ のとき、y を x の式で表しなさい。　答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $7 \leqq x \leqq 10$ のとき、y を x の式で表しなさい。　答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) △APD の面積が 8cm² になるのは、点Pが出発してから何秒後ですか。すべて答えなさい。

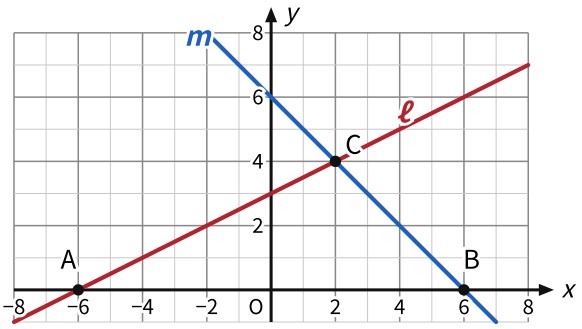
答　＿＿＿＿秒後、＿＿＿＿秒後

(5) x と y の関係を表すグラフを、下の方眼にかきなさい。



3 **次の問いに答えなさい。**　（×4点）　※式や計算も書くこと

右の図のように、2直線 ℓ、m がある。ℓ はx軸と点Aで、m はx軸と点Bで交わり、ℓ と m は点Cで交わっている。座標軸の1目盛りを1cmとする。



(1) 直線 ℓ の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 直線 m の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 点Cの座標を求めなさい。

答　C＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) △ABCの面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿cm²

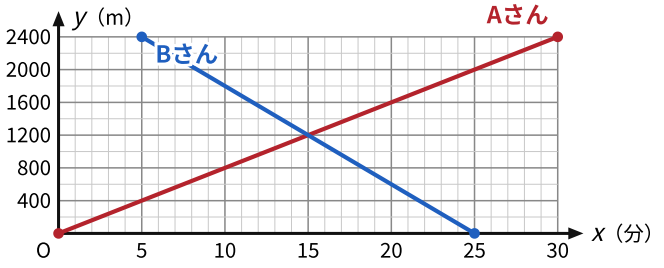
(5) 点Cを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中2数学 定期テスト対策 ② 一次関数の利用　（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿／60点

1 **次の問いに答えなさい。**　（×5点）　※式や計算も書くこと

P町とQ町は2400m離れている。Aさんは、P町からQ町へ歩いた。5分後に、BさんがQ町からP町へ、同じ道を自転車で向かった。右のグラフは、Aさんが出発してからの時間を x 分、P町からの道のりを y m として、2人のようすを表したものである。2人とも一定の速さで進むものとする。



(1) Aさんの歩く速さは分速何mですか。　答　分速＿＿＿＿m

(2) Bさんが出発してからP町に着くまでの x と y の関係を、式で表しなさい。x の変域もかくこと。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 2人が出会うのは、Aさんが出発してから何分後ですか。また、それはP町から何mの地点ですか。

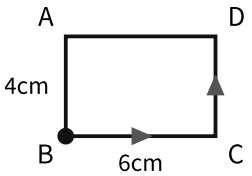
答　＿＿＿＿分後、P町から＿＿＿＿m

(4) Bさんが P町に着いたとき、Aさんは Q町まであと何mのところにいますか。　答　＿＿＿＿m

---

2 **次の問いに答えなさい。**　（×4点）　※式や計算も書くこと

右の図のような長方形ABCDがある。点Pは、Bを出発して、辺BC、CD上を、毎秒1cmの速さでDまで動く。点PがBを出発してから x 秒後の△APC の面積を y cm² とする。点Pが頂点と重なるときは $y = 0$ とする。



(1) $x = 2$ のときの y の値を求めなさい。　答　＿＿＿＿cm²

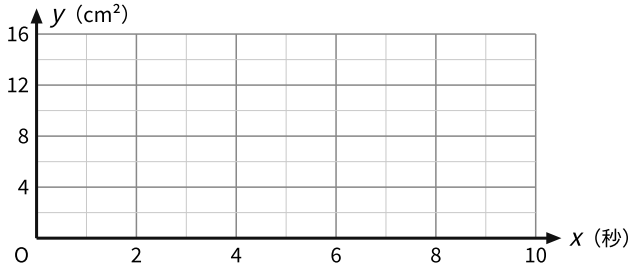
(2) $0 \leqq x \leqq 6$ のとき、y を x の式で表しなさい。　答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $6 \leqq x \leqq 10$ のとき、y を x の式で表しなさい。　答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) △APC の面積が 6cm² になるのは、点Pが出発してから何秒後ですか。すべて答えなさい。

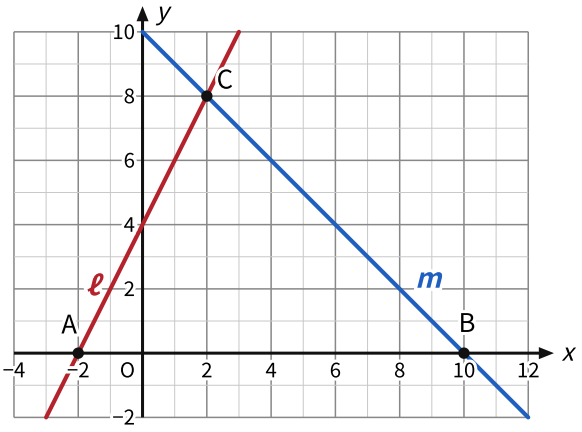
答　＿＿＿＿秒後、＿＿＿＿秒後

(5) x と y の関係を表すグラフを、下の方眼にかきなさい。



3 **次の問いに答えなさい。**　（×4点）　※式や計算も書くこと

右の図のように、2直線 ℓ、m がある。ℓ はx軸と点Aで、m はx軸と点Bで交わり、ℓ と m は点Cで交わっている。座標軸の1目盛りを1cmとする。直線 m は、点B(10, 0) を通り、傾きが −1 の直線である。



(1) 直線 ℓ の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 直線 m の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 点Cの座標を求めなさい。

答　C＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) △ABCの面積を求めなさい。

答 ＿＿＿＿cm²

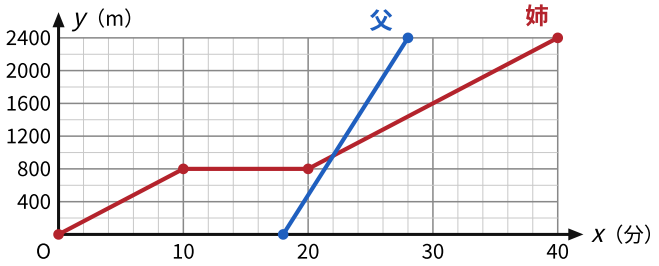
(5) 点Aを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中2数学 定期テスト対策 ③ 一次関数の利用　（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿／60点

1 **次の問いに答えなさい。**　（×5点）　※式や計算も書くこと

姉は、家から展望台まで歩いた。途中で休けいしたが、休けいの前後で歩く速さは同じである。姉が出発した18分後に、父が自転車で同じ道を追いかけた。右のグラフは、姉が出発してからの時間を x 分、家からの道のりを y m として、2人のようすを表したものである。休けい以外は、一定の速さで進むものとする。



(1) 姉は、途中で何分間休けいしましたか。　答　＿＿＿＿分間

(2) 姉が休けいしたあと、展望台に着くまでの x と y の関係を、式で表しなさい。x の変域もかくこと。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 父が姉に追いつくのは、姉が家を出発してから何分後ですか。また、それは家から何mの地点ですか。

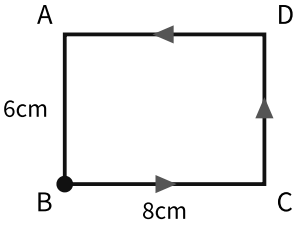
答　＿＿＿＿分後、家から＿＿＿＿m

(4) 父が展望台に着いたとき、姉は展望台まであと何mのところにいますか。　答　＿＿＿＿m

---

2 **次の問いに答えなさい。**　（×4点）　※式や計算も書くこと

右の図のような長方形ABCDがある。点Pは、Bを出発して、辺BC、CD、DA上を、毎秒2cmの速さでAまで動く。点PがBを出発してから x 秒後の△ABP の面積を y cm² とする。点Pが頂点と重なるときは $y = 0$ とする。



(1) $x = 3$ のときの y の値を求めなさい。　答　＿＿＿＿cm²

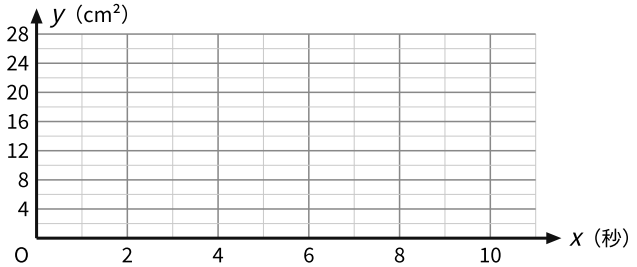
(2) $0 \leqq x \leqq 4$ のとき、y を x の式で表しなさい。　答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $7 \leqq x \leqq 11$ のとき、y を x の式で表しなさい。　答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) △ABP の面積が 12cm² になるのは、点Pが出発してから何秒後ですか。すべて答えなさい。

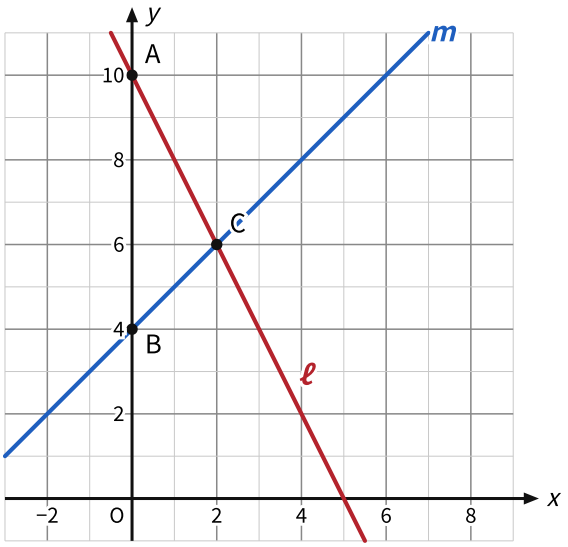
答　＿＿＿＿秒後、＿＿＿＿秒後

(5) x と y の関係を表すグラフを、下の方眼にかきなさい。



3 **次の問いに答えなさい。**　（×4点）　※式や計算も書くこと

右の図のように、2直線 ℓ、m がある。ℓ はy軸と点Aで、m はy軸と点Bで交わり、ℓ と m は点Cで交わっている。座標軸の1目盛りを1cmとする。



(1) 直線 ℓ の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 直線 m の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 点Cの座標を求めなさい。

答　C＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) △ABCの面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿cm²

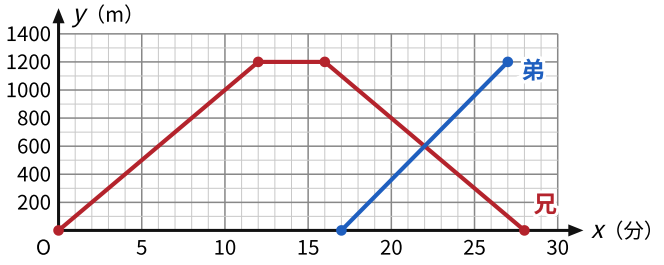
(5) 点Cを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

中2数学 定期テスト対策 ④ 一次関数の利用　（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿／60点

1 **次の問いに答えなさい。**　（×5点）　※式や計算も書くこと

兄は、家から公園まで歩き、公園で休んだあと、同じ道を歩いて帰った。兄が出発した17分後に、弟が家から公園まで走った。右のグラフは、兄が出発してからの時間を x 分、家からの道のりを y m として、2人のようすを表したものである。休けい以外は、一定の速さで進むものとする。



(1) 兄が家から公園まで歩いた速さは分速何mですか。　答　分速＿＿＿＿m

(2) 兄が公園を出発してから家に着くまでの x と y の関係を、式で表しなさい。x の変域もかくこと。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 兄と弟が道の途中で出会うのは、兄が家を出発してから何分後ですか。また、それは家から何mの地点ですか。

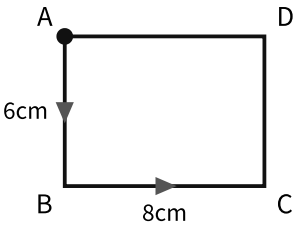
答 ＿＿＿＿分後、家から＿＿＿＿m

(4) 弟が公園に着いたとき、兄は家まであと何mのところにいますか。　答 ＿＿＿＿m

---

2 **次の問いに答えなさい。**　（×4点）　※式や計算も書くこと

右の図のような長方形ABCDがある。点Pは、Aを出発して、辺AB、BC上を、毎秒1cmの速さでCまで動く。点PがAを出発してから x 秒後の △APC の面積を y cm² とする。点Pが頂点と重なるときは $y = 0$ とする。



(1) $x = 2$ のときの y の値を求めなさい。　答 ＿＿＿＿cm²

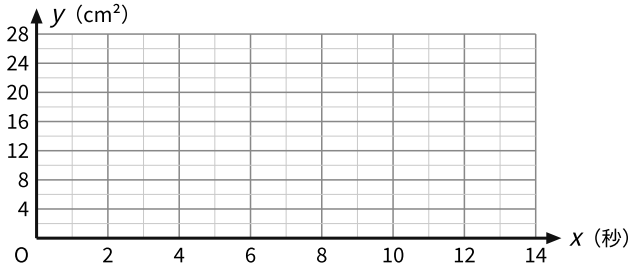
(2) $0 \leqq x \leqq 6$ のとき、y を x の式で表しなさい。　答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $6 \leqq x \leqq 14$ のとき、y を x の式で表しなさい。　答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) △APC の面積が 12cm² になるのは、点Pが出発してから何秒後ですか。すべて答えなさい。

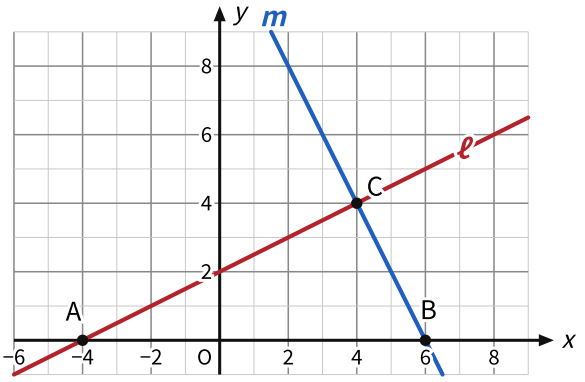
答 ＿＿＿＿秒後、＿＿＿＿秒後

(5) x と y の関係を表すグラフを、下の方眼にかきなさい。



3 **次の問いに答えなさい。**　（×4点）　※式や計算も書くこと

右の図のように、2直線 ℓ、m がある。ℓ はx軸と点Aで、m はx軸と点Bで交わり、ℓ と m は点Cで交わっている。座標軸の1目盛りを1cmとする。直線 m は、点B(6, 0) を通り、傾きが −2 の直線である。



(1) 直線 ℓ の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 直線 m の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 点Cの座標を求めなさい。

答　C＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) △ABCの面積を求めなさい。

答 ＿＿＿＿cm²

(5) y軸上に点Pをとり、△PABの面積が△ABCの面積の2倍になるようにする。ただし、点Pの y 座標は正とする。点Pの座標を求めなさい。

答　P＿＿＿＿＿＿＿＿